부모용 진행 안내 · 원의 방정식

고1 수학 · 공통수학2원 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-CIRCLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 컴퍼스, 자, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원 위의 점 P(x, y)와 중심 사이의 거리가 반지름이라는 조건을 두 점 사이의 거리로 써서 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$을 세우고, 중심과 반지름(또는 중심과 지나는 점, 지름의 양 끝)이 주어질 때 원의 방정식을 쓰며 방정식에서 중심과 반지름을 읽는다.
확인 원 위의 점이 만족하는 식(S03), 중심과 반지름 읽기(S04), 연습(S05, S06), 확인(S10 ①②, S12 ①③, 활동지 1·3·4·5)
성공 기준 중심 (2, 1), 반지름 3인 원을 CP = 3에서 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$로 세우고, $(x+1)^2+(y-3)^2=4$에서 중심 (−1, 3), 반지름 2를 읽는다.

목표 B $x^2+y^2+Ax+By+C=0$을 x끼리, y끼리 모으고 각 일차항의 계수의 절반의 제곱을 양변에 더해 완전제곱식으로 고쳐 원의 중심과 반지름을 구한다.
확인 완전제곱식으로 고치기(S07), 연습(S08, S09), 확인(S10 ③④, S12 ②, 활동지 2)
성공 기준 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$을 $(x-2)^2+(y+3)^2=3+4+9=16$으로 고쳐 중심 (2, −3), 반지름 4를 구하고, 고친 식을 전개해 처음 식과 같은지 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 두 점 사이의 거리와 내분점
- 곱셈 공식 1
- 완전제곱식으로 고치기($(x-p)^2=q$ 꼴)

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(두 점 사이의 거리와 내분점, 곱셈 공식 1, 완전제곱식으로 고치기($(x-p)^2=q$ 꼴))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	$(x + 1)^2$에서 중심의 x좌표를 1로 읽는 등 괄호 안의 부호를 그대로 읽는다.	$x + 1 = x - (-1)$로 바꿔 쓰고, 중심에서 반지름만큼 떨어진 점을 넣어 확인한다(S04, S06).
M2	우변 r^2을 반지름으로 읽거나, 원의 방정식을 쓸 때 우변에 반지름을 그대로 쓴다.	우변은 반지름의 제곱임을 $CP^2 = r^2$으로 다시 확인한다(S03, S06, S11).
M3	완전제곱식을 만들 때 왼쪽에 더한 수를 오른쪽에 더하지 않는다.	고친 식을 다시 전개해 처음 식과 비교하고, 등식의 성질로 양변에 같은 수를 더한다(S07, S09, S11).

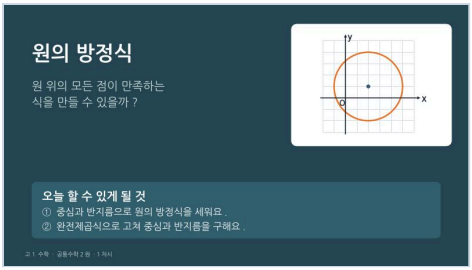
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 원의 방정식 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$과 $x^2 + y^2 = r^2$(두 점 사이의 거리로 유도), 중심과 반지름·지나는 점·지름의 양 끝으로 원의 방정식 세우기, $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$을 완전제곱식으로 고쳐 중심과 반지름 구하기, 반지름 조건으로 상수 구하기, x축에 접하는 원(한 문항)을 다룬다. 원이 되기 위한 조건 $A^2 + B^2 - 4C > 0$의 일반적 논의, 세 점을 지나는 원, 원과 직선의 위치 관계(다음 차시), 두 원의 위치 관계, 자취는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈 공식, 완전제곱식, 두 점 사이의 거리, 근호)	약 3분	—
S03	원의 방정식 세우기(중심 (2, 1), 반지름 3)	약 4분	A
S04	표준형에서 중심과 반지름 읽기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(원의 방정식 세우기, 읽기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(중심 부호, 반지름의 제곱)	약 2분	A
S07	$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$을 완전제곱식으로(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(일반형에서 중심과 반지름)	약 4분	B
S09	오개념 비교(한쪽에만 더함)	약 2분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(곱셈 공식과 완전제곱식)	약 5분	—

장별 안내



S01 원의 방정식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직선을 식(직선의 방정식)으로 나타냈듯이 원도 x, y의 식으로 나타낼 수 있는지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선은 $y = 2x + 1$ 같은 식으로 나타냈지? 원도 식으로 나타낼 수 있을까?”
- “원은 어떤 점들이 모인 도형이었지?”

예상 답

- “중심에서 거리가 같은 점들이요.”

막히면

- 컴퍼스로 원을 그린 뒤, 바늘을 꽂았던 중심에서 원 위의 여러 점까지 자로 재어 모두 같음을 확인합니다. 컴퍼스가 없으면 점 하나를 찍고 그 점에서 3 cm인 점을 여러 방향으로 찍어 이어 봅니다.

주의

- 오늘은 앞선 차시의 두 점 사이의 거리와 중3 곱셈 공식($(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$)을 씁니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 컴퍼스, 자, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(곱셈 공식, 완전제곱식, 두 점 사이의 거리, 근호) · 약 3분

원의 방정식에 쓰는 곱셈 공식, 완전제곱식 만들기, 두 점 사이의 거리, 근호를 간단히 하기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$이야.”
- “②는 $(x+4)^2$을 전개해 봐.”

정답

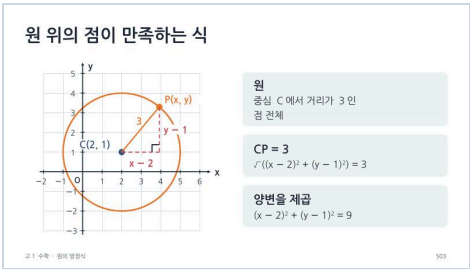
- ① $x^2 - 6x + 9$
- ② 16
- ③ 5
- ④ $2\sqrt{5}$

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중3 ‘곱셈 공식 1’을 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 앞 단원 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’을 다시 봅니다.

주의

- ①을 $x^2 + 9$로 답하면 가운데 항 $-6x$를 빠뜨린 것입니다(중3의 흔한 실수).



S03 **원 위의 점이 만족하는 식** · 원의 방정식 세우기(중심 (2, 1), 반지름 3) · 약 4분

원 위의 아무 점 P(x, y)와 중심 C(2, 1) 사이의 거리가 반지름 3이라는 조건을 두 점 사이의 거리 공식으로 쓰면 원의 방정식이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “P가 원 위의 어디에 있든 CP의 길이는 얼마야?”
- “두 점 사이의 거리 공식으로 CP를 x, y로 쓰면?”
- “근호가 불편하니까 양변을 제곱하면?”

예상 답

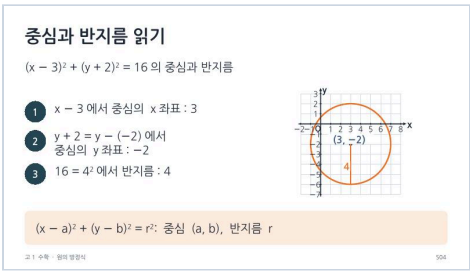
- “3이요.” “$\sqrt{((x-2)^2+(y-1)^2)}$이요.” “$(x-2)^2+(y-1)^2=9$요.”

막히면

- P 대신 원 위의 점 (5, 1)이나 (2, 4)를 넣어 9가 되는지 확인하게 합니다.

주의

- 이 식을 만족하는 점은 모두 원 위에 있고, 원 위의 점은 모두 이 식을 만족합니다. 그래서 이 식을 ‘원의 방정식’이라고 합니다.
- 그림의 P(x, y)는 원 위를 움직이는 점이라는 뜻입니다.



S04 **중심과 반지름 읽기** · 표준형에서 중심과 반지름 읽기 · 약 3분

중심이 (a, b), 반지름이 r인 원의 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$에서 중심과 반지름을 읽는 방법을 익힙니다. 중심이 원점이면 $x^2+y^2=r^2$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “x − 3에서 중심의 x좌표는?”
- “y + 2는 y − (−2)야. 중심의 y좌표는?”
- “16은 반지름이야, 반지름의 제곱이야?”

예상 답

- “3이요.” “−2요.” “반지름의 제곱이에요. 반지름은 4예요.”

막히면

- 중심 (3, −2)에서 오른쪽으로 4 간 점 (7, −2)를 식에 넣어 16이 되는지 확인하게 합니다.

주의

- 괄호 안의 부호와 중심 좌표의 부호는 반대입니다(M1). 우변은 반지름의 제곱입니다(M2).



S05 원의 방정식을 세워요 · 안내받는 연습(원의 방정식 세우기, 읽기) · 약 4분

도움을 받으며 중심과 반지름으로 원의 방정식을 세우고, 방정식에서 중심과 반지름을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 y좌표가 −1이면 괄호 안은 y − (−1)이야.”
- “②의 우변은 $(\sqrt{5})^2$이야.”
- “④는 반지름이 주어지지 않았어. 무엇으로 구할까?”

정답

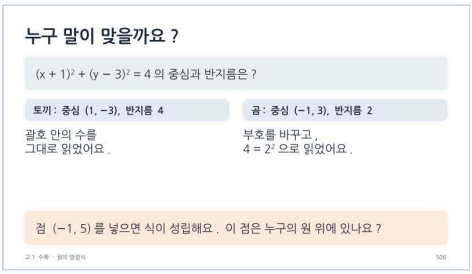
- ① $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$
- ② $x^2 + y^2 = 5$
- ③ 중심 $(-4, 0)$, 반지름 $\sqrt{7}$
- ④ $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ (반지름 5)

막히면

- ④에서 중심과 (4, 6) 사이의 거리를 구하는 것이 막히면 앞 단원의 두 점 사이의 거리 공식을 보여 줍니다.

주의

- ③의 y^2은 $(y-0)^2$이라 중심의 y좌표가 0입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(중심 부호, 반지름의 제곱) · 약 2분

중심의 부호를 그대로 읽는 실수(M1)와 우변을 반지름으로 읽는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “(−1, 5)를 넣으면 0 + 4 = 4로 성립해. 곰의 원 중심 (−1, 3)에서 (−1, 5)까지 거리는?”
- “토끼의 원 중심 (1, −3)에서는?”

예상 답

- “2예요. 곰의 반지름과 같아요.” “훨씬 멀어요. 곰이 맞아요.”

정답

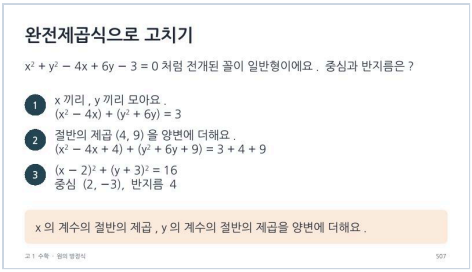
- 곰이 맞습니다. x + 1 = x − (−1)이므로 중심의 x좌표는 −1, 우변 4는 반지름의 제곱이므로 반지름은 2입니다.

막히면

- 모눈종이에 두 원을 그려 (−1, 5)가 어느 원 위에 있는지 봅니다.

주의

- 답을 확인하려면 중심에서 반지름만큼 떨어진 점을 식에 넣어 봅니다.



S07 완전제곱식으로 고치기 · $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$을 완전제곱식으로(시범) · 약 4분

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 방정식을 x끼리, y끼리 모아 계수의 절반의 제곱을 양변에 더해 완전제곱식으로 고치고 중심과 반지름을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 - 4x$에 무엇을 더하면 $(x - 2)^2$이 될까? −4의 절반은 −2, 제곱하면?"
- "$y^2 + 6y$에는? 6의 절반 3, 제곱하면?"
- "왼쪽에 4와 9를 더했으니 오른쪽에도 더해야 해. 오른쪽은 얼마야?"

예상 답

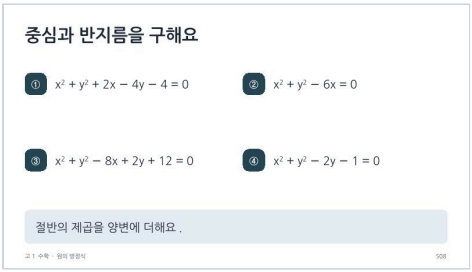
- "4요." "9요." "3 + 4 + 9 = 16이요. 중심 (2, −3), 반지름 4예요."

막히면

- S14(보충)의 $x^2 + 6x + \square = (x + 3)^2$을 먼저 합니다. 중3 'y=ax²+bx+c의 그래프'에서 꼭짓점을 구할 때 쓴 '절반의 제곱을 더하고 빼기'와 같은 방법입니다.

주의

- $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴을 원의 방정식의 '일반형'이라고 합니다. 직선에서 ax + by + c = 0을 일반형이라 부른 것과 같은 말로, 모든 항을 한쪽으로 모아 전개한 꼴입니다.
- 상수항 −3을 먼저 오른쪽으로 옮겨 +3으로 쓰면 계산이 쉽습니다.
- 더한 수를 오른쪽에 더하지 않는 실수가 가장 많습니다(S09, M3).



S08 중심과 반지름을 구해요 · 안내받는 연습(일반형에서 중심과 반지름) · 약 4분

도움을 받으며 일반형을 완전제곱식으로 고쳐 중심과 반지름을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 x의 계수 2의 절반의 제곱은? y의 계수 −4는?"
- "②는 y의 일차항이 없어. y^2은 그대로야."
- "③은 상수항 12를 오른쪽으로 옮기면 −12야."

정답

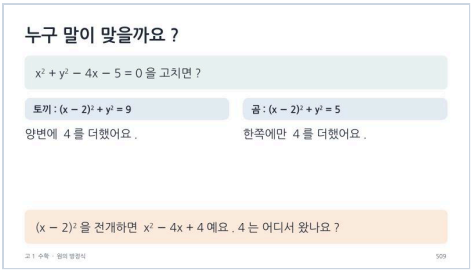
- ① $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$, 중심 (−1, 2), 반지름 3
- ② $(x - 3)^2 + y^2 = 9$, 중심 (3, 0), 반지름 3
- ③ $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 5$, 중심 (4, −1), 반지름 $\sqrt{5}$
- ④ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$, 중심 (0, 1), 반지름 $\sqrt{2}$

막히면

- 한 문제씩 S07의 세 단계를 그대로 따라 쓰게 합니다.

주의

- ③의 우변은 −12 + 16 + 1 = 5이므로 반지름은 $\sqrt{5}$입니다. 우변이 제곱수가 아니어도 됩니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한쪽에만 더함) · 약 2분

완전제곱식을 만들 때 왼쪽에 더한 수를 오른쪽에 더하지 않는 실수(M3)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰의 식을 전개하면 $x^2 - 4x + 4 + y^2 = 5$야. 처음 식과 같아?”
- “같게 하려면 식의 오른쪽에도 무엇을 더해야 해?”

예상 답

- “$x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$이 돼서 달라요.” “4요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. 중심 (2, 0), 반지름 3입니다.

막히면

- 등식의 성질(양변에 같은 수를 더해도 등식은 성립)을 저울 그림으로 설명합니다.

주의

- 고친 식을 다시 전개해 처음 식과 같은지 확인하는 습관을 들이게 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 원의 방정식을 세우고(A), 일반형을 완전제곱식으로 고쳐 중심과 반지름을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ②는 지름의 양 끝이니까 중심과 반지름을 먼저 구해.”

정답

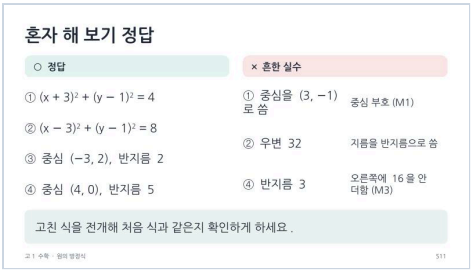
- ① $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$
- ② $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 8$ (중심은 AB의 중점 (3, 1), 반지름은 AB의 절반 $2\sqrt{2}$)
- ③ 중심 (−3, 2), 반지름 2
- ④ 중심 (4, 0), 반지름 5 ($(x - 4)^2 + y^2 = 9 + 16 = 25$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “중심의 부호는?”, “오른쪽에도 더했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.
- ②의 반지름은 AB = $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$의 절반입니다. 우변은 $(2\sqrt{2})^2 = 8$입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 중심의 부호, 지름과 반지름, 양변에 더하기 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 $x^2 + 6x$에 9, $y^2 - 4y$에 4를 더했으면 오른쪽은 −9 + 9 + 4야. 얼마지?”
- “④에서 $x^2 - 8x$에 16을 더했으면 오른쪽은 9 + 16이야. 얼마지?”

정답

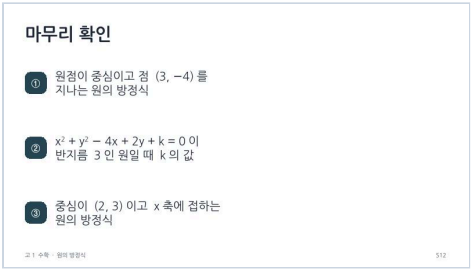
- ① $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$ ② $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 8$ ③ 중심 (−3, 2), 반지름 2 ④ 중심 (4, 0), 반지름 5

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S07·S09로 돌아갑니다.

주의

- ④에서 반지름 3이라고 했다면 왼쪽에 더한 16을 오른쪽에 더하지 않은 것입니다($(x - 4)^2 + y^2 = 9$로 씀, M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 원점이 중심인 원(A), 반지름 조건으로 상수 구하기(B), 축에 접하는 원(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 반지름은 원점과 (3, −4) 사이의 거리야.”
- “②는 완전제곱식으로 고치면 우변이 k를 포함한 식이 돼.”
- “③은 그림을 그려 봐. 중심에서 x축까지의 거리가 반지름이야.”

정답

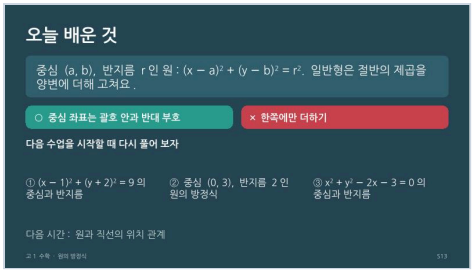
- ① $x^2 + y^2 = 25$
- ② $k = -4$ ($(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5 - k = 9$)
- ③ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$ (반지름 3)

막히면

- ③이 어려우면 모눈종이에 중심 (2, 3)을 찍고 x축과 한 점에서 만나는 원을 컴퍼스로 그려 보게 합니다.

주의

- ③은 중3에서 배운 ‘원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직’을 씁니다 (중심에서 x축에 내린 수선의 길이 = 반지름).
- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 방정식의 우변은 반지름이야, 반지름의 제곱이야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “반지름의 제곱이요.”

정답

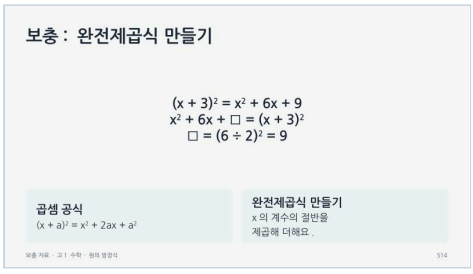
- ① 중심 (1, −2), 반지름 3
- ② $x^2 + (y - 3)^2 = 4$
- ③ 중심 (1, 0), 반지름 2

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원과 직선의 위치 관계’에서는 원의 중심과 직선 사이의 거리(점과 직선 사이의 거리)와 반지름을 비교합니다.



S14 **보충: 완전제곱식 만들기** · 선수 학습 보충(곱셈 공식과 완전제곱식) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 곱셈 공식 $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$과, x의 계수의 절반의 제곱을 더해 완전제곱식을 만드는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x + 3)^2$을 전개하면 가운데 항은 2 × 3 × x = 6x야.”
- “거꾸로, $x^2 + 6x$에 무엇을 더하면 $(x + 3)^2$이 될까?”
- “$x^2 + 10x$, $x^2 - 2x$에는 각각 무엇을 더하면 될까?”

정답

- 9 (6 ÷ 2 = 3, $3^2 = 9$)
- $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$
- $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$

막히면

- 정사각형 넓이 모형(한 변 x + 3)을 그려 x^2, 3x, 3x, 9의 네 조각으로 나눠 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘곱셈 공식 1’과 ‘$y=ax^2+bx+c$의 그래프’를 먼저 다시 합니다. 거리 공식이 흔들리면 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $(x+2)^2+(y-5)^2=16$ / ② $x^2+y^2=3$ / ③ $(x-4)^2+(y+1)^2=1$
2	① 중심 $(-1, 0)$, 반지름 3 ② 중심 $(1, -2)$, 반지름 2 ③ 중심 $(-4, 3)$, 반지름 5
3	$(x-2)^2+(y-1)^2=25$ (반지름 5)
4	$(x-1)^2+(y-5)^2=25$ (중심은 AB의 중점 $(1, 5)$, 반지름은 AB = 10의 절반 5)
5	$(0, 2+2\sqrt{2})$, $(0, 2-2\sqrt{2})$ ($x=0$을 넣으면 $1+(y-2)^2=9$, $(y-2)^2=8$)
6	① 중심 $(1, -2)$, 반지름 3 ② $x^2+(y-3)^2=4$ ③ 중심 $(1, 0)$, 반지름 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱셈 공식·완전제곱식 흔들림(보충 S14) □ 거리·근호 흔들림(앞 단원) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원의 방정식(①②)만 □ 중심과 반지름(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 중심의 부호를 그대로 읽음(M1) □ 우변을 반지름으로 읽음(M2) □ 한쪽에만 더함(M3) □

메모: _____